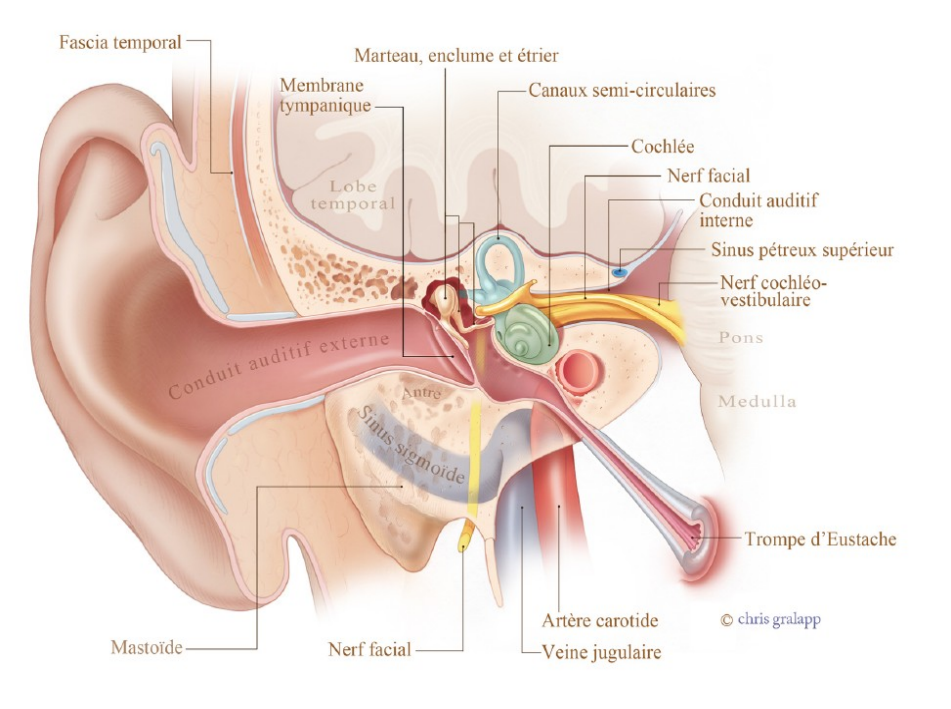
L’appareil de l’audition et de l’équilibration

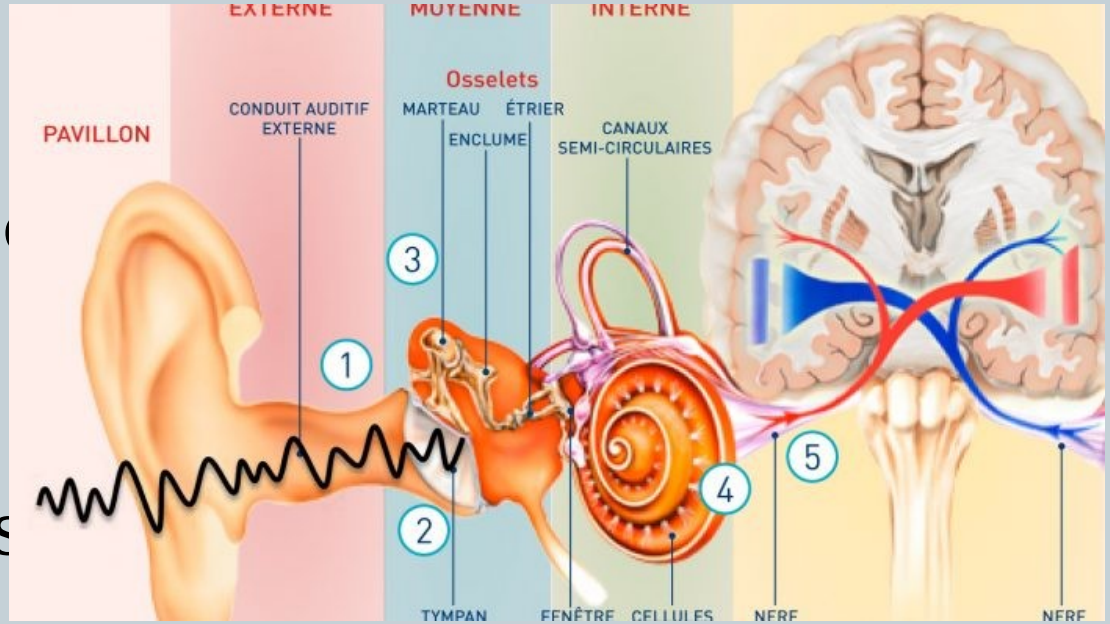
Présenté par:

Pr SELLAMI M.
MCA en ORL et CCF
CHU Bejaïa /
Faculté de Médecine de Bejaia

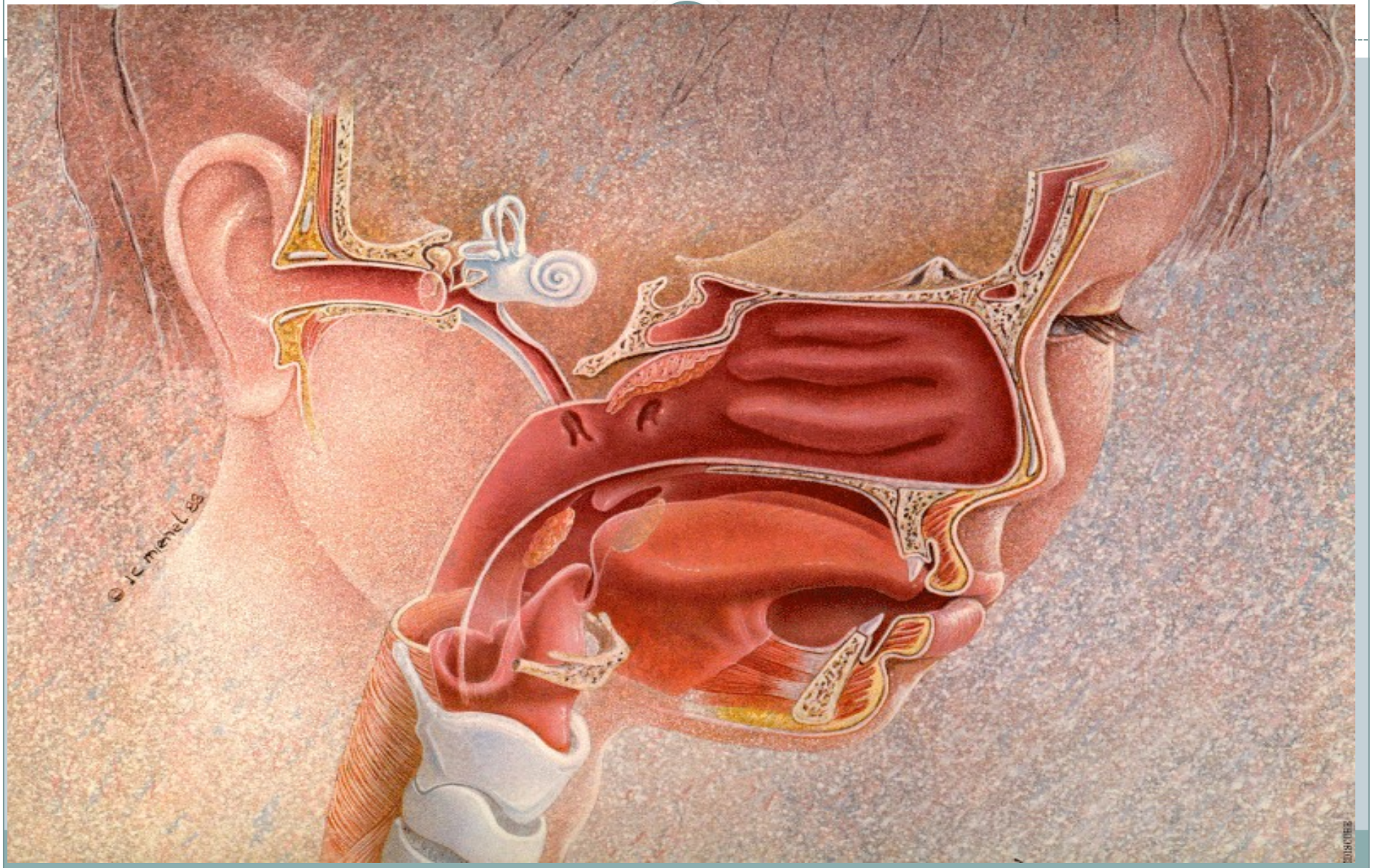


Introduction

- Ensemble des structures anatomiques:
  - Transmission et perception des sons.
  - Maintien de l'équilibre.
- Constitué de:
  - Oreille externe
  - Oreille moyenne
  - Oreille interne
  - Voies auditives
  - Centres auditifs

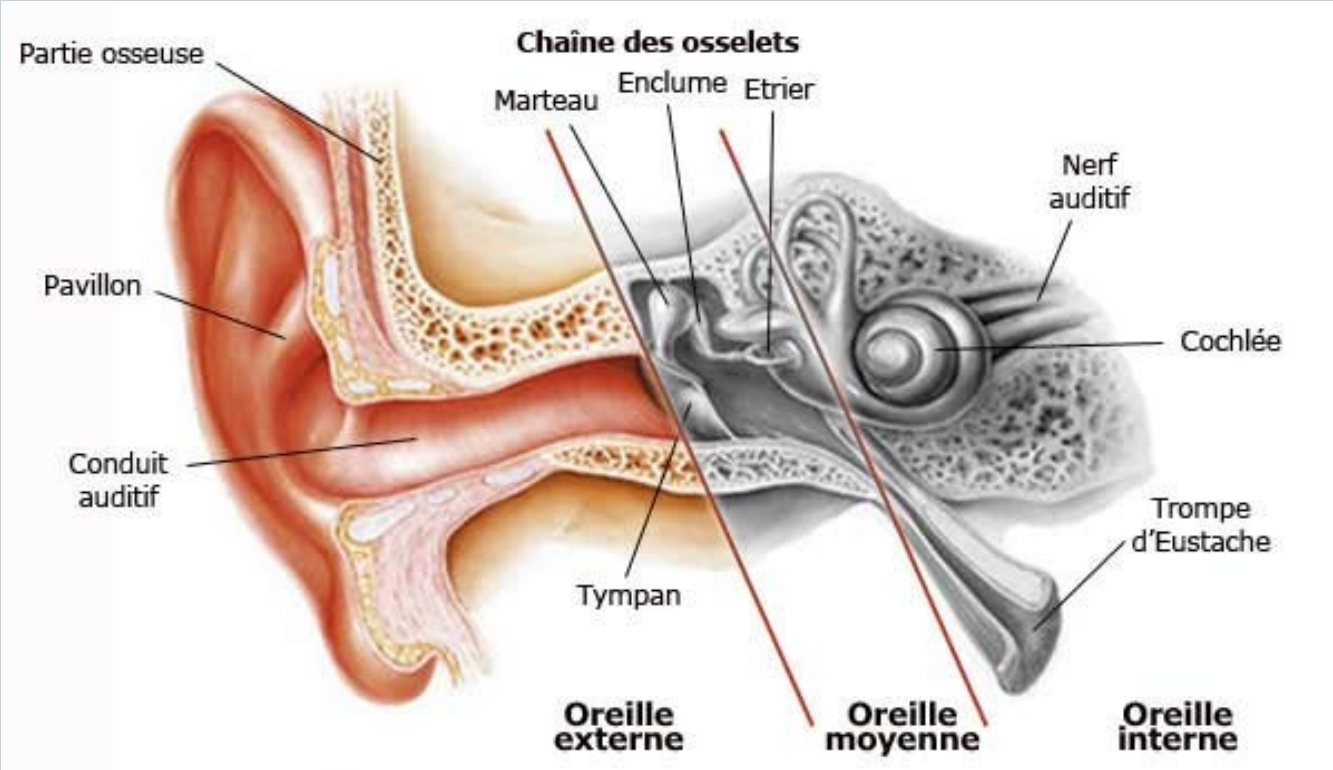


Situation

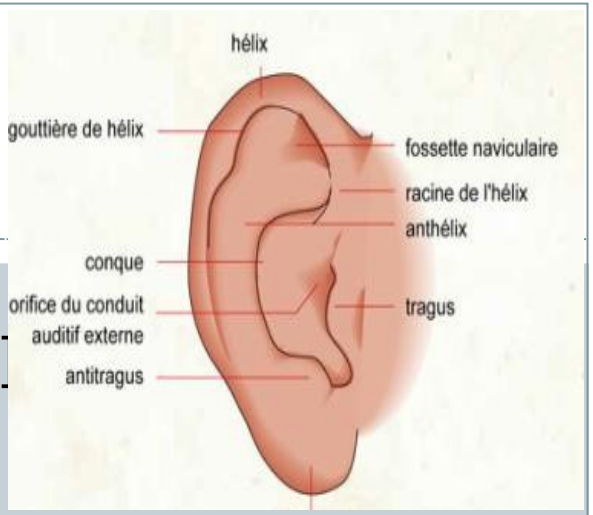


Oreille externe

- Pavillon de l’oreille
- Conduit auditif externe



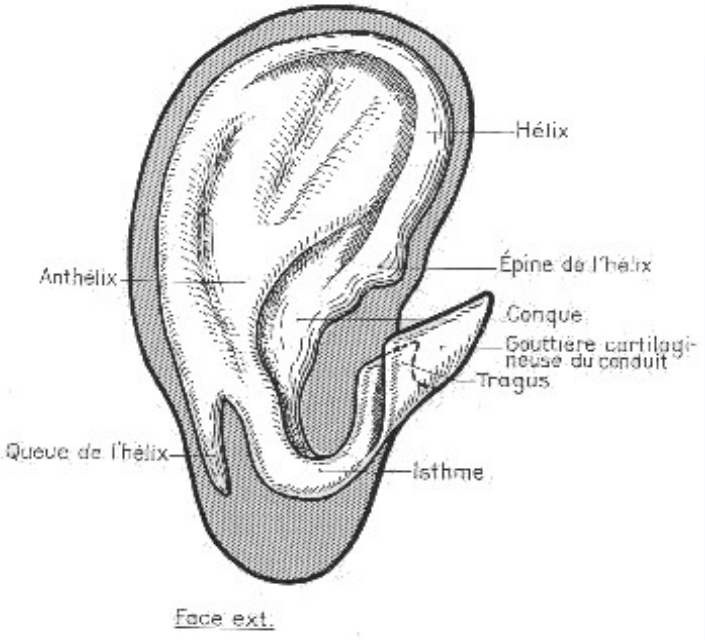
Oreille externe
Pavillon de l’oreille

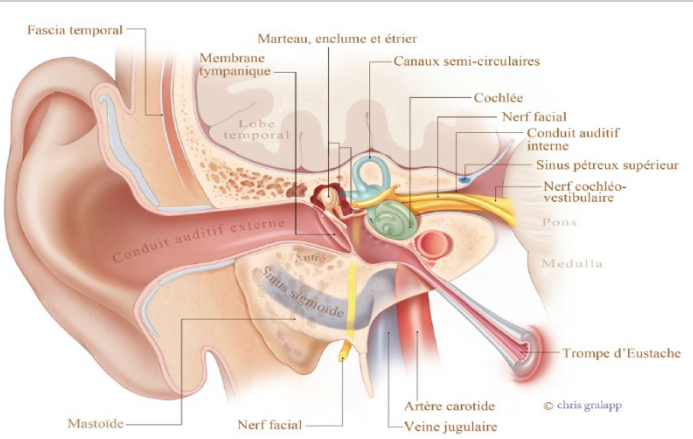


- Fibrocartilage recouvert par la
- Reliefs et dépressions
- **Hélix** et **anthélix** séparés par la gouttière scaphoïde
- **Tragus** et **antitragus** séparés par l’incisure inter-tragiénne
- **Conque**: large dépression à l’entrée du conduit auditif externe
- Partie inférieure dépourvue de cartilage: **lobule de l’oreille**

Oreille externe
Conduit auditif externe

- Conduit cylindrique
- Orientation: horizontale en avant, en DD
- Longueur: 2.5cm
- 4 parois: supérieure, inférieure, antérieure et postérieure.
- Peau du conduit externe munie de glandes cérumineuses
- Structures:
  - fibro - cartilagineux en dehors
  - osseux en dedans

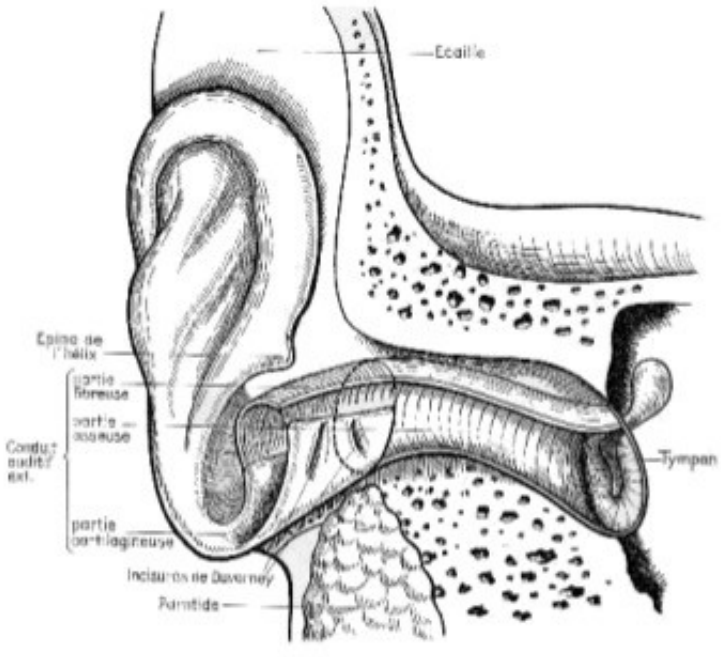




Oreille externe
Conduit auditif externe

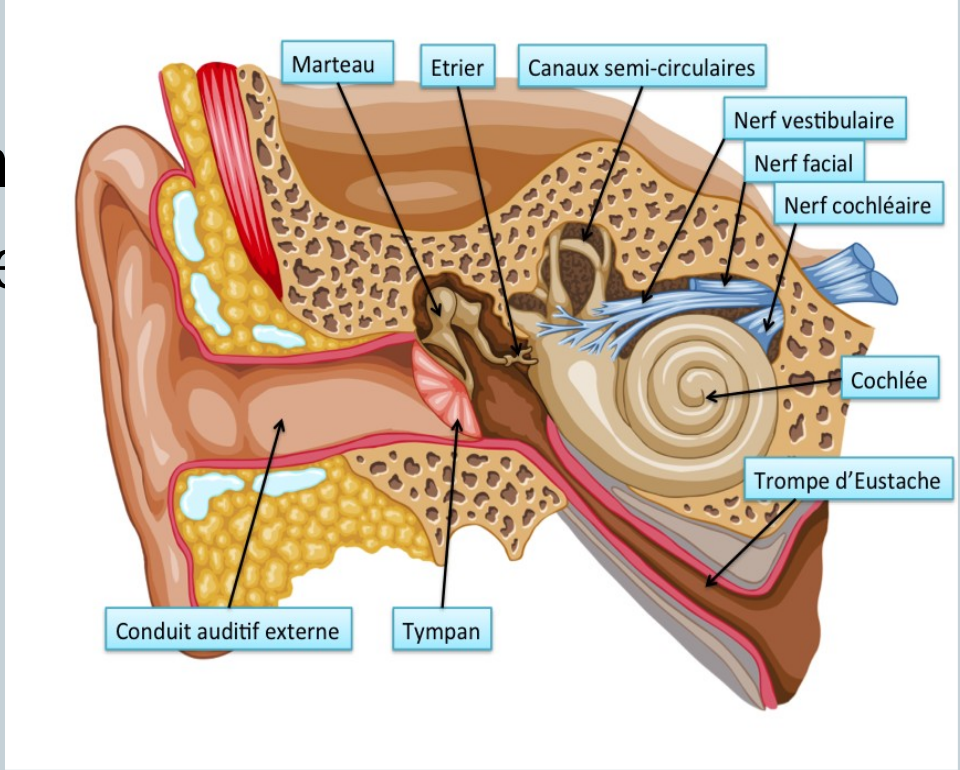
- **Rapports:**
  - ATM en avant
  - Mastoïde en arrière
  - Glande parotide en ba
  - Tympan en dedans
  - Méat auditif en dehor
  - Base du crâne en hau

  (Explique pourquoi une otite → peut causer une méningite)



Oreille moyenne

- Trois segments:
  - Caisse du tympan
  - Cavités mastoïdien
  - Trompe d’Eustache

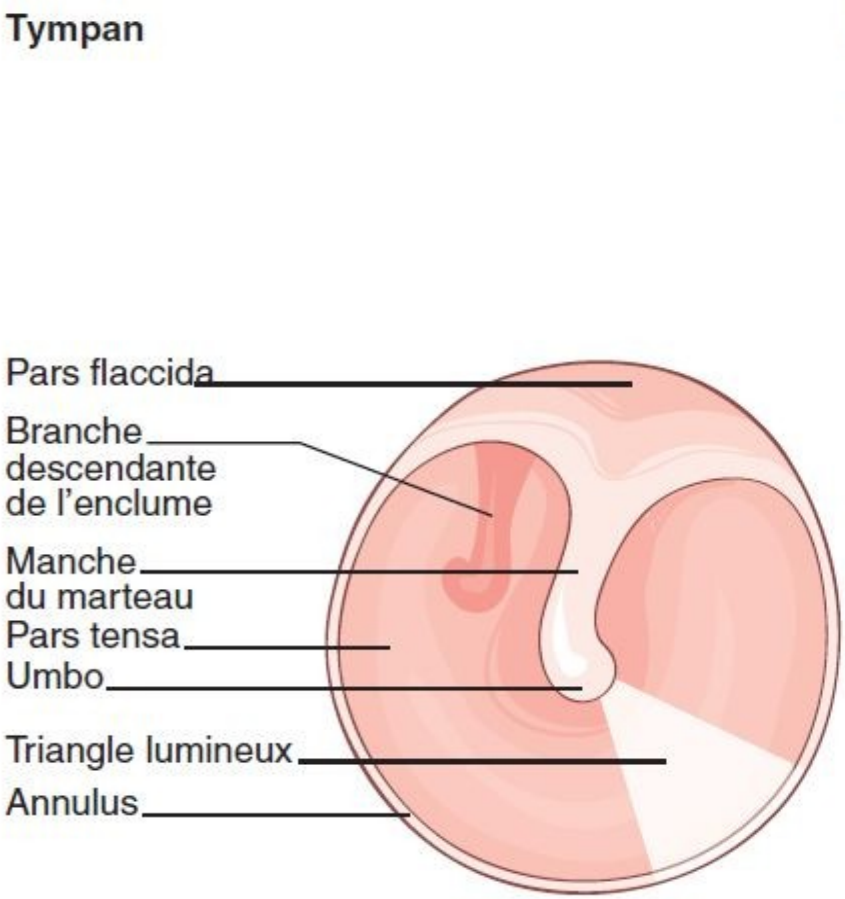


Oreille moyenne
Caisse du tympan

- Parois:

  - externe: tympanique
  - interne: labyrinthique
  - supérieure: base du crâne
  - inférieure: plancher de la caisse
    (golfe de la Veine jugulaire interne)
  - antérieure: trompe d’Eustache
  - postérieure: mastoïdienne

Paroi externe
Tympan





Paroi externe
Tympan

- **Couleur et aspect**: gris rose, luisant et transparent.
- **Deux parties**:

  - pars tensa en bas formée de 3 couches (cutanée, fibreuse et muqueuse)

  - pars flaccida en haut formée de 2 couches (cutanée et muqueuse)
- **Aspect otoscopique (Intérêt clinique)**:

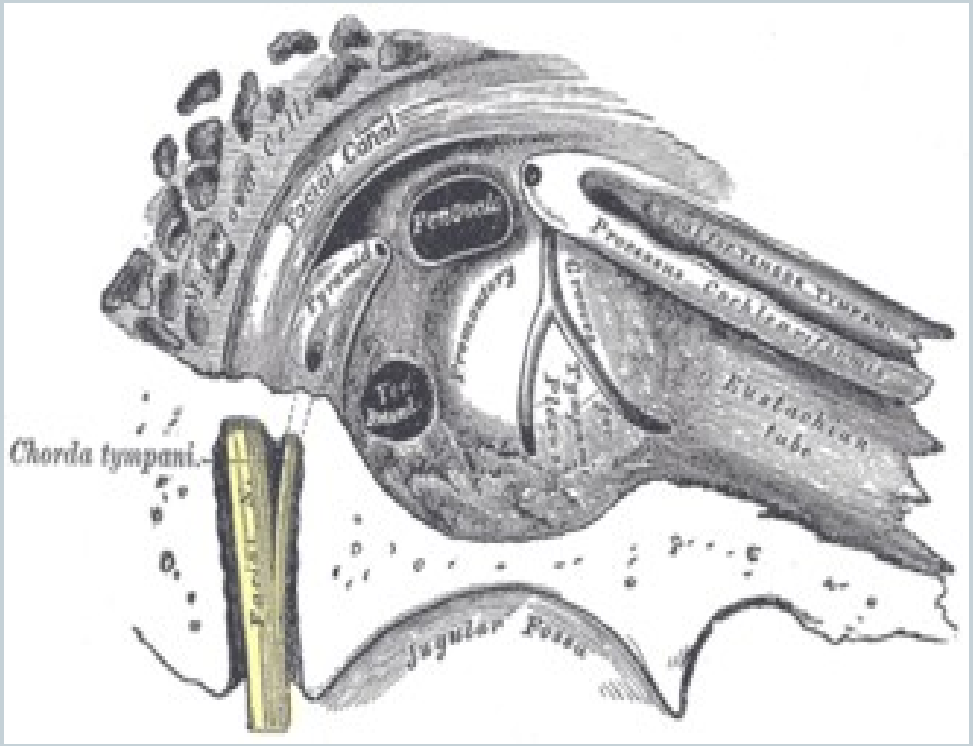
  - relief du manche du marteau: dirigé en bas et en arrière

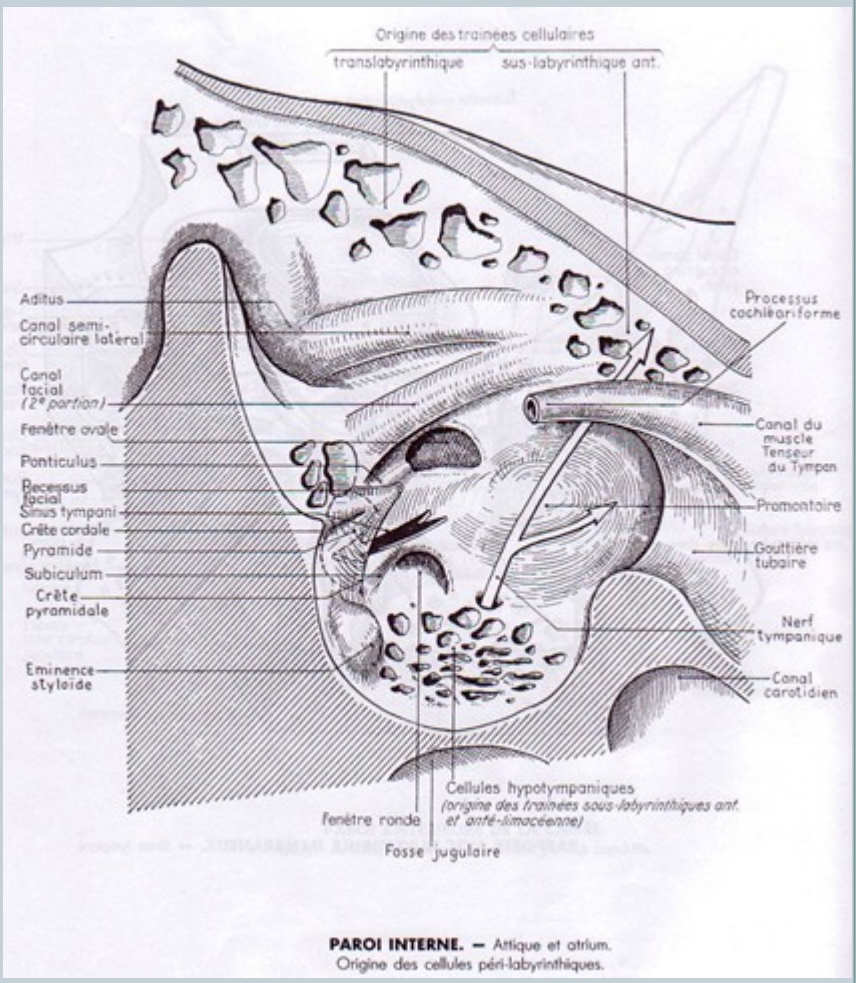
  - ombilic: au centre du tympan à l'extrémité inférieure du manche du marteau

  - triangle lumineux: prend naissance de l'ombilic et s'oriente en bas et en avant

  - Fixation au cadre osseux par **l'anneau de Gerlach**

Paroi interne
Paroi labyrinthique





Paroi interne
Paroi labyrinthique

- Plusieurs reliefs et dépressions.
- Dépressions:

  - en haut: dépression ovalaire (**fenêtre ovale**)

  - en bas: dépression ronde (**fenêtre ronde**)
- Relief:

  - au centre: relief de la cochlée (promontoire)

  - au dessus de la fenêtre ovale: relief de l’aqueduc de Fallope (Nerf facial VII)

Caisse du tympan contenu

- Les osselets
- Les muscles
- Les ligaments
- La muqueuse

Oreille moyenne

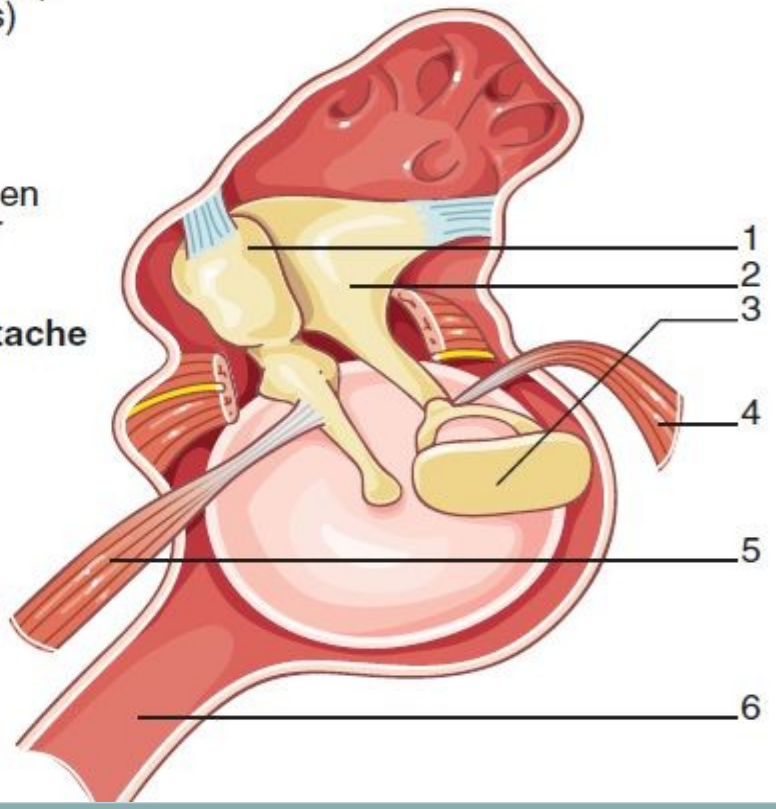
- 3 osselets :

- (1) Marteau (malleus)
- (2) Enclume (incus)
- (3) Étrier (stapes)

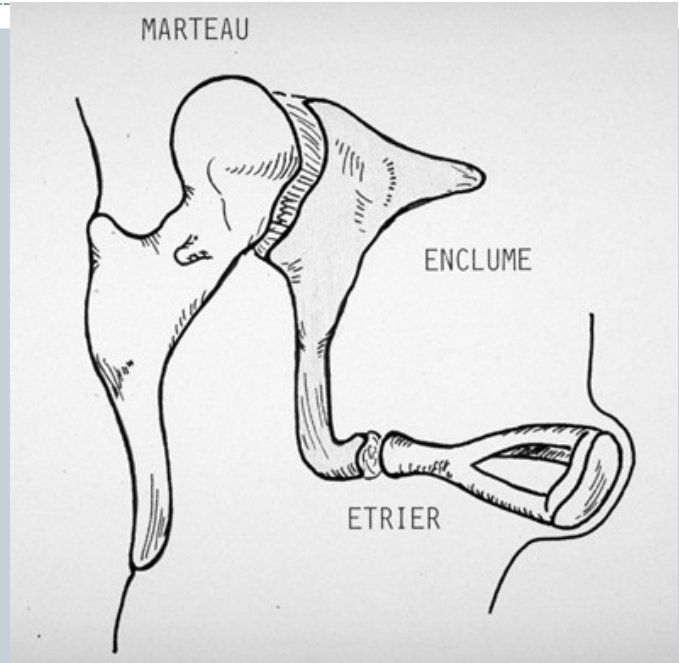
- 2 muscles :

- (4) Muscle stapédien
- (5) Muscle tenseur du tympan

- (6) Trompe d'Eustache



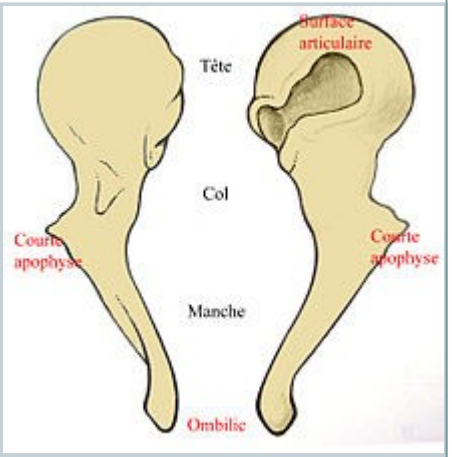
Caisse du tympan
contenu

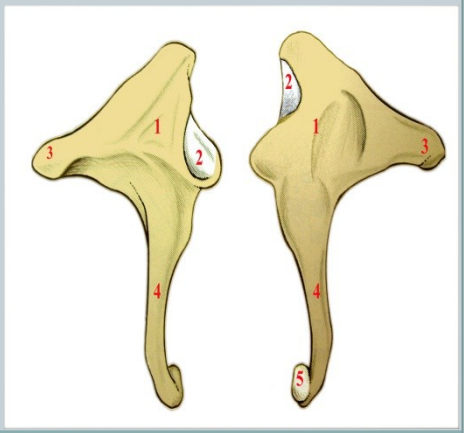


- Les osselets
  - Marteau (Malléus)
  - Enclume (Uncus)
  - Etrier (Stapés)
- Les osselets:
  - suspendus dans la caisse
  - articulations: uncudo - malléaire et uncudo - stapédienne
  - Rôle: Unit le tympan à la fenêtre ovale.

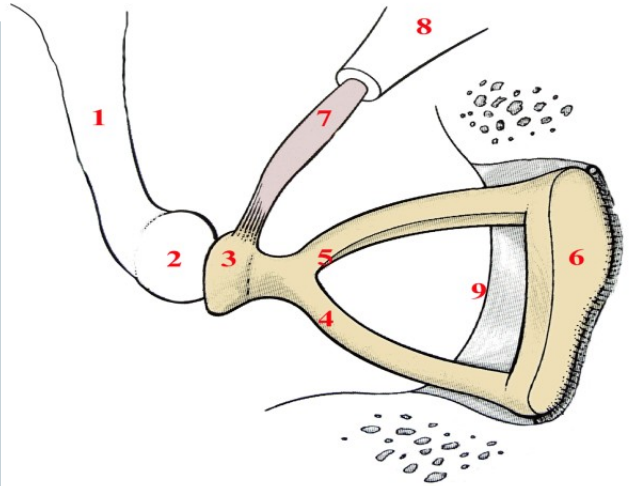
Caisse du tympan
les osselets

- Le marteau:
  - forme d’un marteau
  - un manche aplati transversalement et incrusté dans la couche fibreuse de la pars tensa
  - une tête arrondie et articulaire
  - entre le manche et la tête du marteau on trouve le col du marteau
- L’enclume:
  - forme d’une molaire
  - un corps articulaire à partir duquel émanent deux branches: une branche courte postérieure et une branche longue inférieure, elle se termine par l’apophyse lenticulaire qui s’articule avec la tête de l’étrier





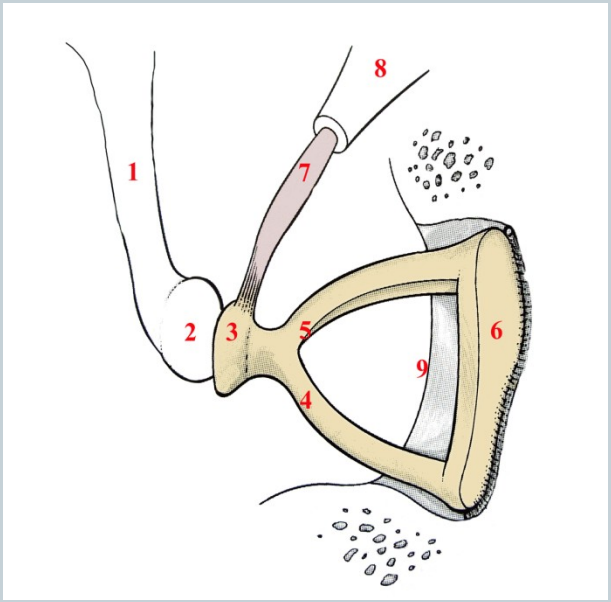
Caisse du tympan
les osselets

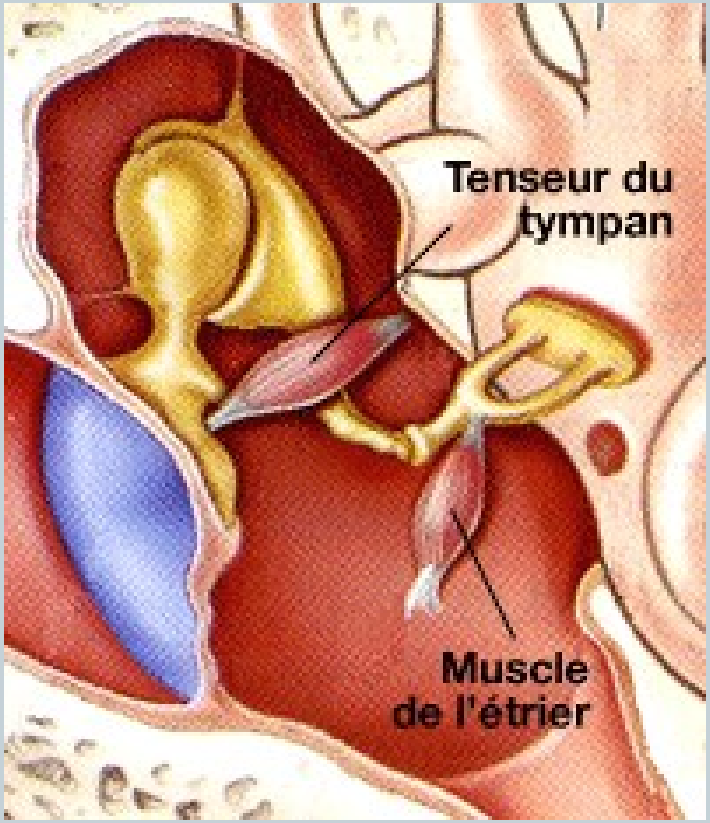


- L’étrier:
  - forme d’étrier
  - une tête articulaire
  - une platine ovalaire s’articule avec la fenêtre ovale
  - branches de l’étrier: unissent la tête et la platine

Caisse du tympan contenu

- Les muscles:
  - muscle du marteau
  - muscle de l’étrier





Caisse du tympan: muqueuse

- Muqueuse de la caisse:

  - prolongement de la muqueuse pharyngée de type respiratoire

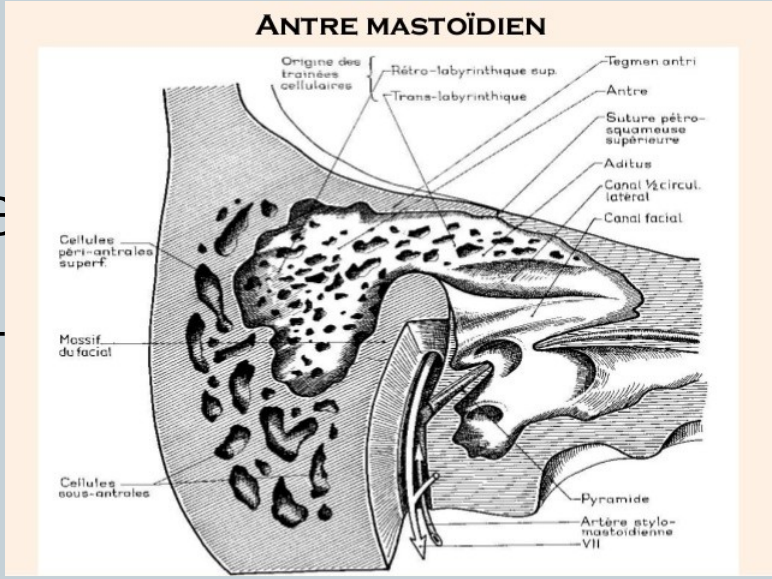
  - tapisse les parois et les osselets

Cavités mastoïdiennes

- Cellules creusées dans l'épaisseur de la mastoïde
- Communication avec la caisse par l'aditus
- Subdivisions:

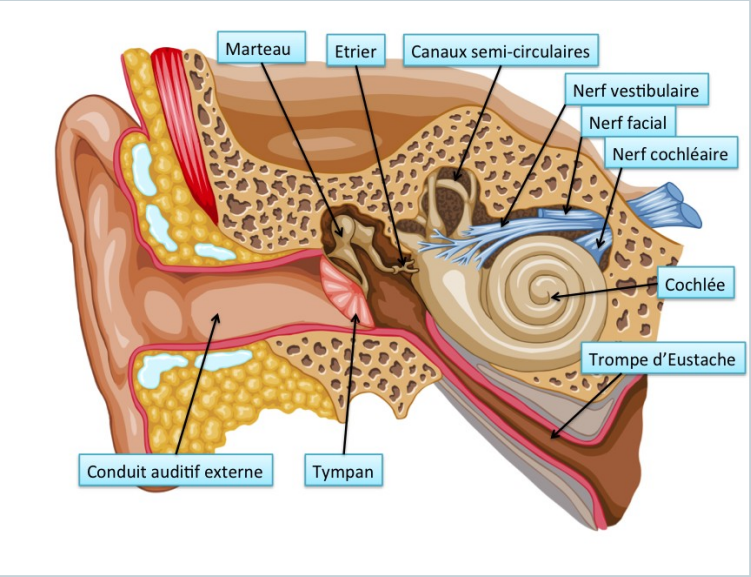
  - cavités principale: Antre

  - multiples cellules: cellul mastoïdiennes



Trompe d’eustache

- Conduit entre caisse et rhinopharynx
- Constitutions:
  - segment postérieur osseux
  - segment antérieur cartilagineux
  - orifice pharyngé antérieu
  - orifice auriculaire postér



Oreille interne

- Creusée dans le rocher
- Labyrinthe:

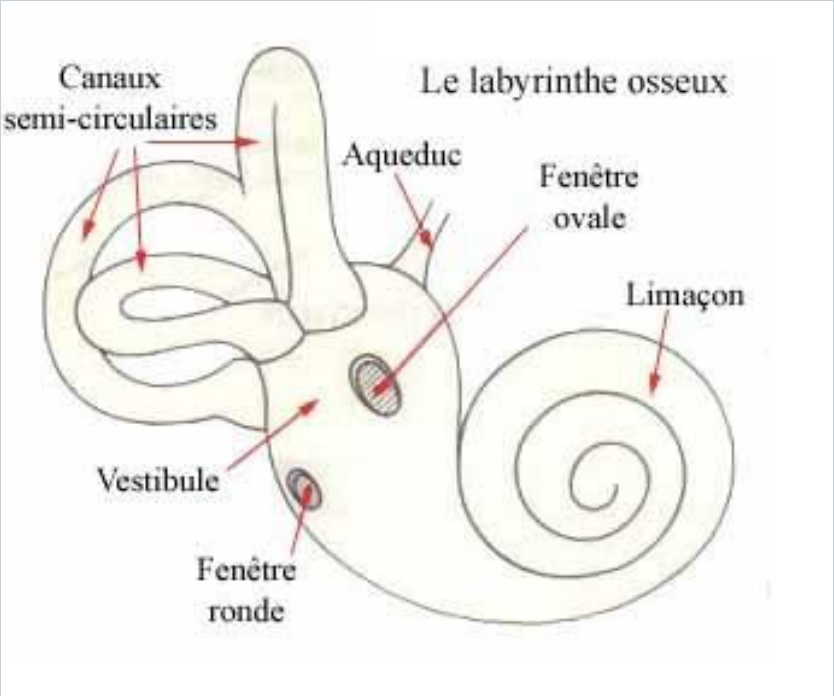
  - Labyrinthe osseux: complexe de cavités osseuses

  - Labyrinthe membraneux: double en dedans le labyrinthe osseux

  - Liquide péri lymphatique: sépare les deux labyrinthes osseux et membraneux

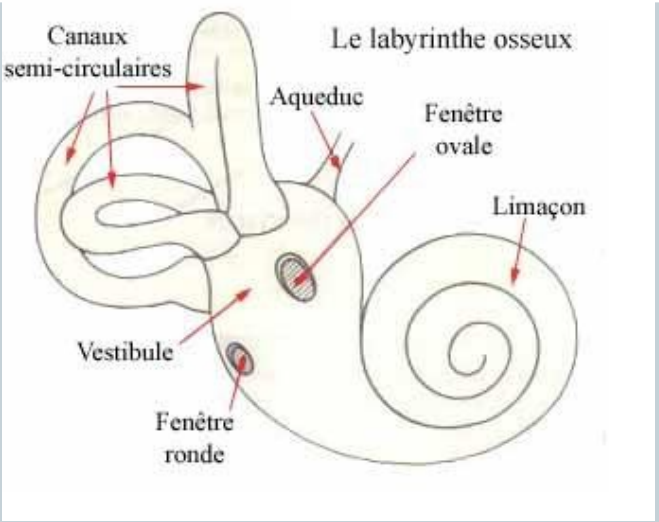
Labyrinthe osseux

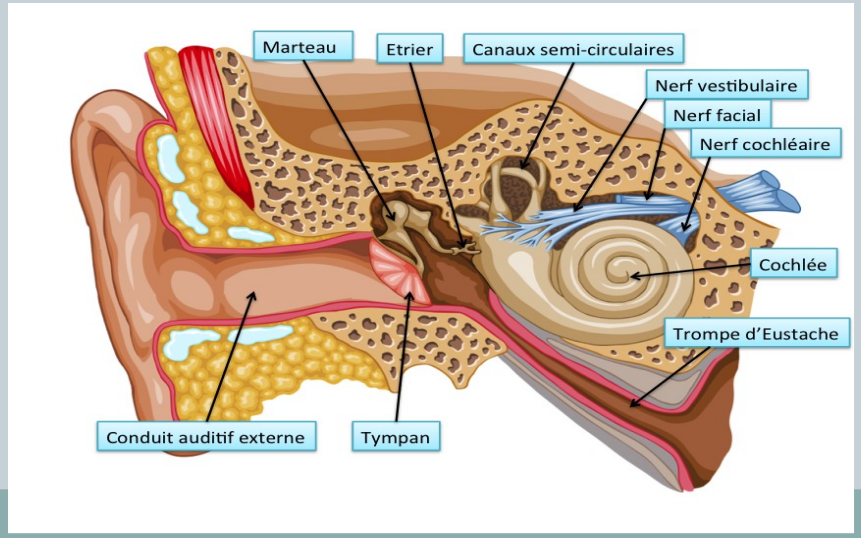
- Constitution:
  - vestibule
  - canaux semi-circulaires
  - limaçon



Vestibule

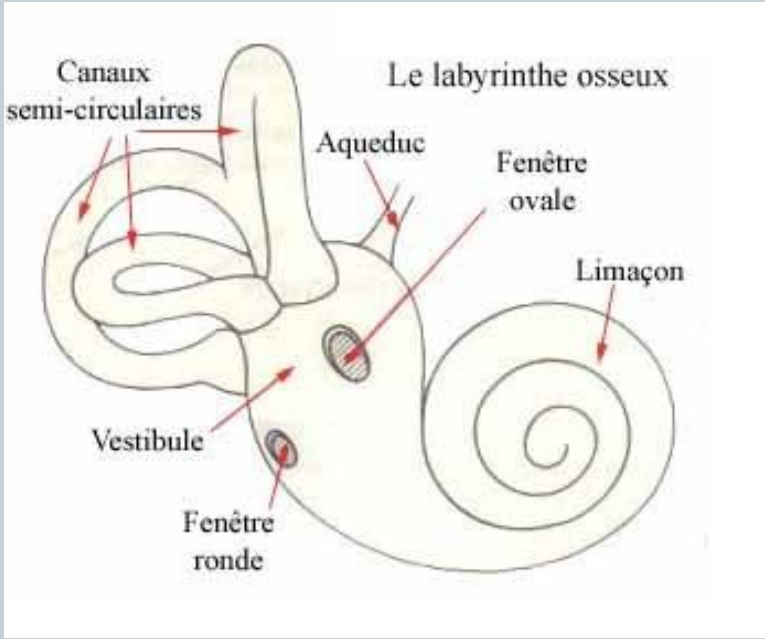
- Relation avec la caisse du tympan: Fenêtre ovale et fenêtre ronde
- Mensuration: 5mm sur 3mm
- Départ des fibres de la VII paire crânienne





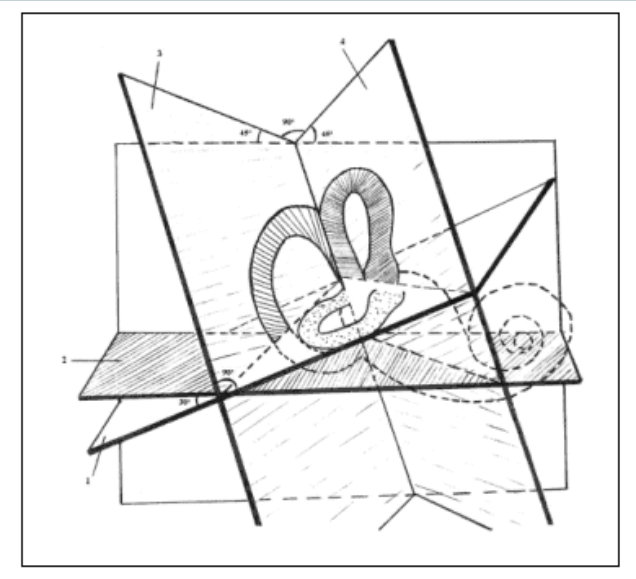
Canaux semi-circulaires

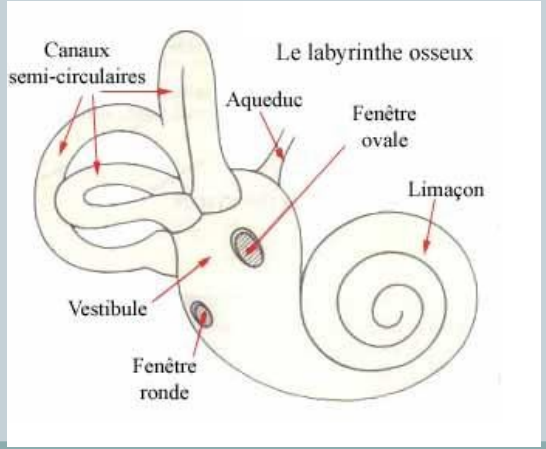
- Forme cylindriques en fer à cheval
- Mensuration: 15mm sur 1mm
- Implantation sur le vestibule
- Deux extrémités: l'une ampullaire
- Disposés dans les 3 plans de l'espace +++



Canaux semi-circulaires

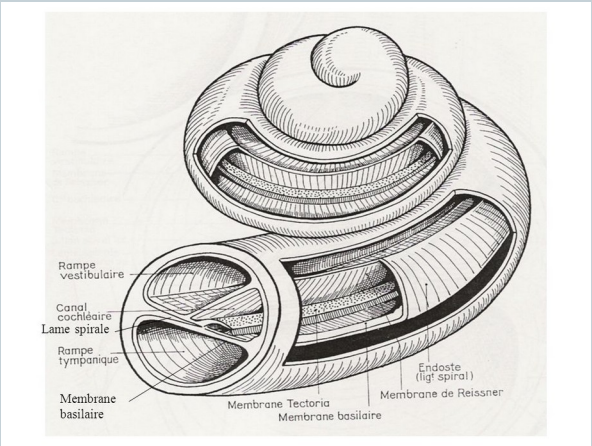
- CSC supérieur: plan vertical perpendiculaire à l'axe du rocher
- CSC postérieur: plan vertical parallèle à l'axe du rocher
- CSC externe: plan horizontal

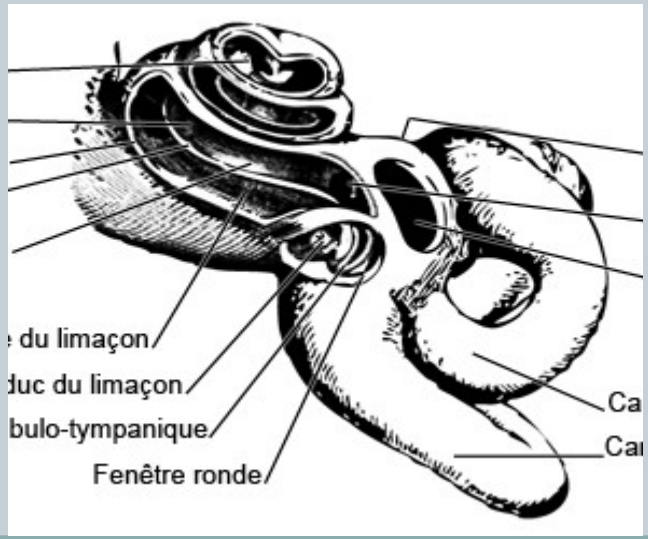




Limaçon

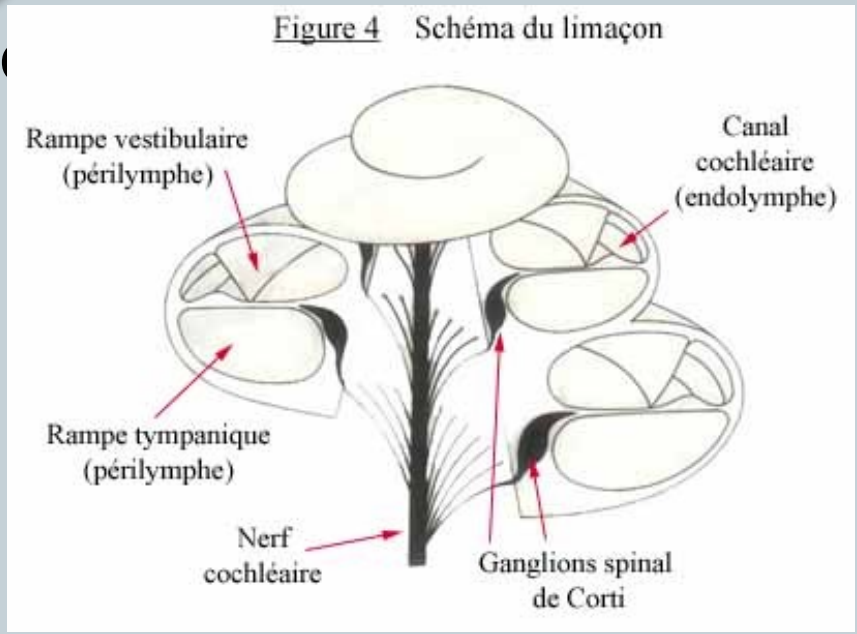
- Enroulement canal osseux autour de la columelle: 2 tours et demi de spire
- Mensuration: longueur 30mm, largeur 2mm
- Base: répond au conduit auditif interne
- Extrémité: coupole





Limaçon

- Subdivisions par la lame spirale et la lame basilaire
- Deux rampes: Vestibulaire en haut, et Tympanique en bas.
- La columelle est parcourue par le canal spiral



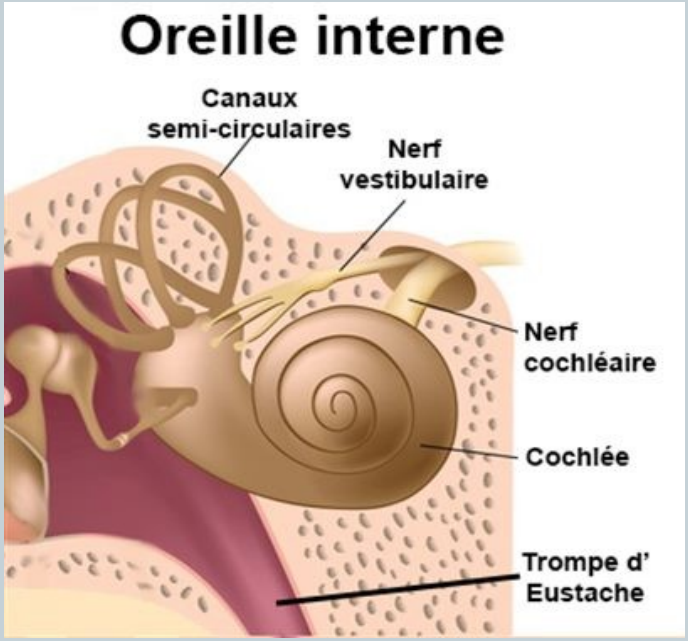
Conduit auditif interne

- Mensuration: longueur 1cm et largeur 4mm
- Orientation: même que le conduit auditif externe
- Ouverture à la face postérieure du rocher
- Comprend:

  - orifice de l'aqueduc de Fallope (nerf facial VII)

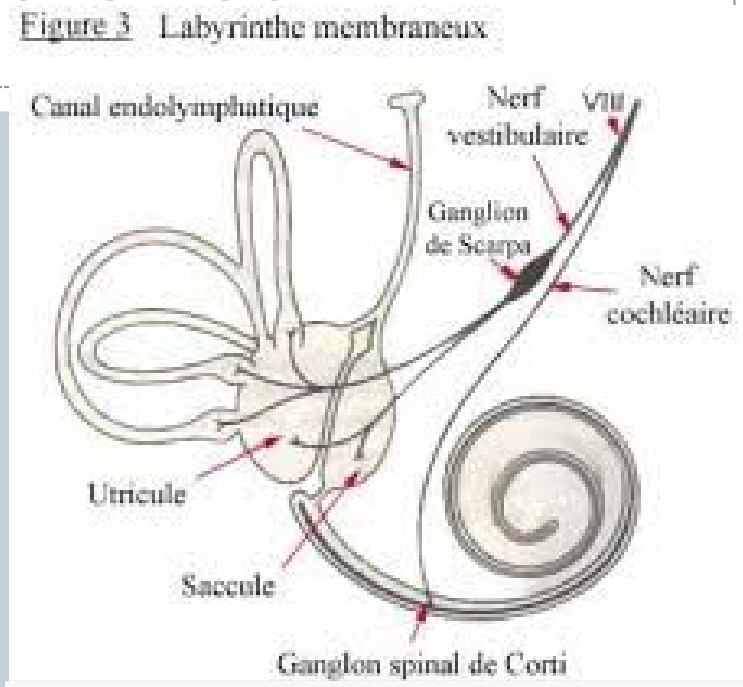
  - orifice cochléaire (nerf cochléaire VIII)

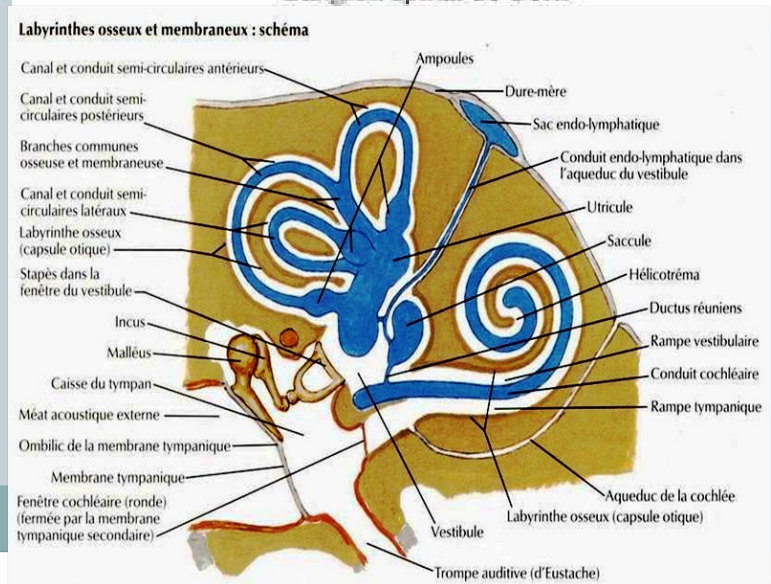
  - orifice vestibulaire (nerf vestibulaire VIII)



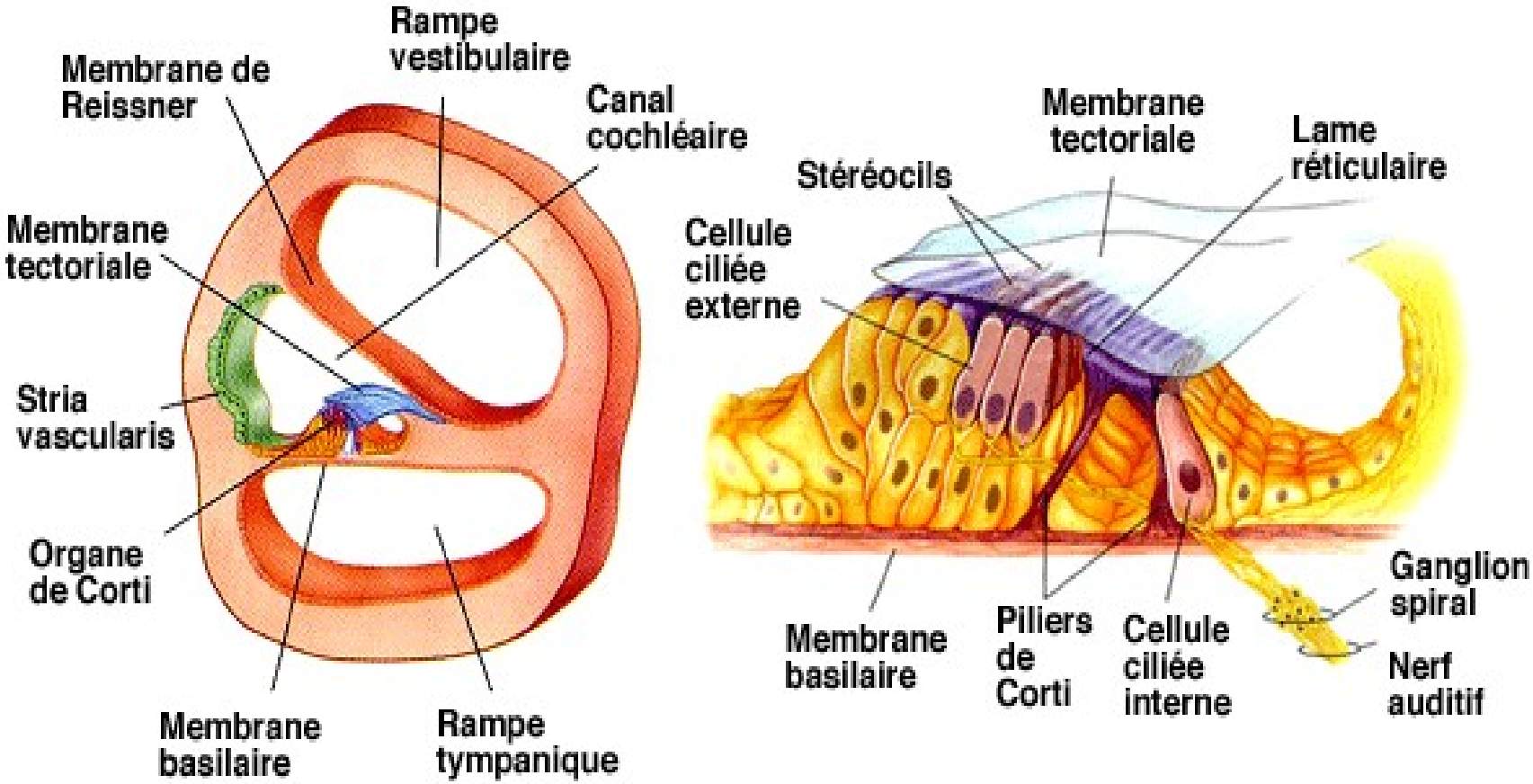
Labyrinthe membraneux

- Vestibule membraneux: utricule et saccule
- Canaux semi-circulaires membraneux
- Limaçon membraneux: canal cochléaire (organe de Corti)



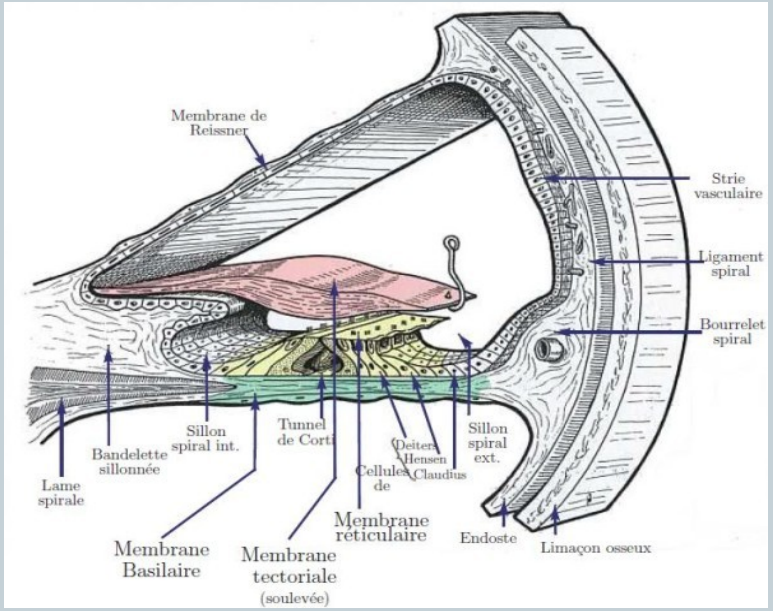


Canal cochléaire



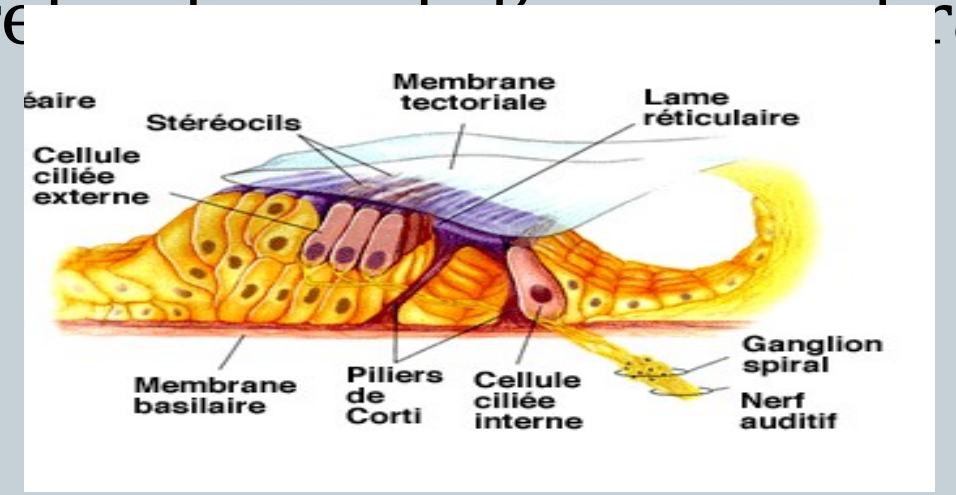
Canal cochléaire

- Tube prismatique triangulaire
- Situé entre bord libre de la lame spirale, la lame basilaire et la partie correspondante du limaçon
- Contient **l'organe de Corti**



Organe de Corti

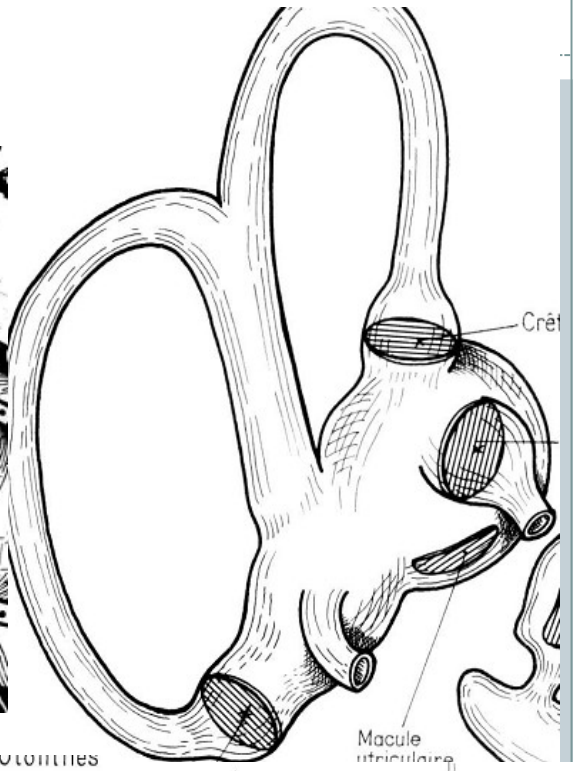
- Organe neurosensoriel de l’oreille interne
- Repose sur la membrane basilaire
- Constitué par un épithélium très différencié (cellules de soutien, cellules neurosensorielles) recouvert d’une membrane ré rane téctoriale.



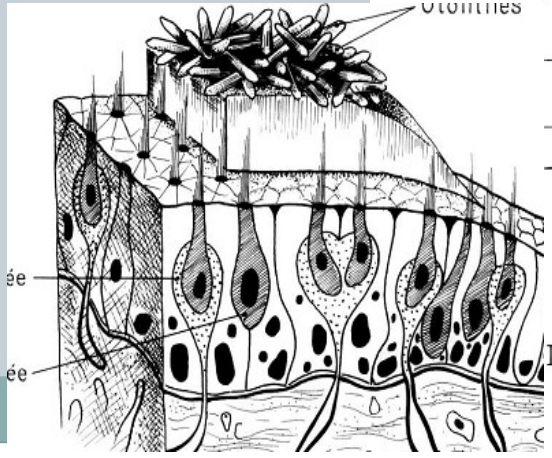
canaux semi-circulaires-utricule-saccule

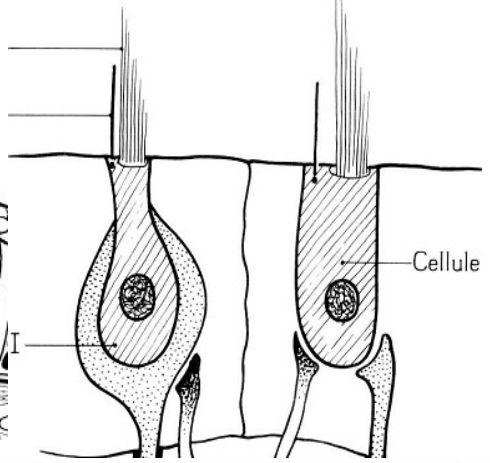
Crêtes ampullaires:
-constitution:
-couche cellule épithéliale
(cellules de soutien et sensoriel):
.type1:piriforme,caliciforme
.type2:cylindrique,petite terminée
>kinocil, stéréocils
-membrane extra-cellulaire:
.cupule(gélatineuse)





Macule:
-constitution(idem crête



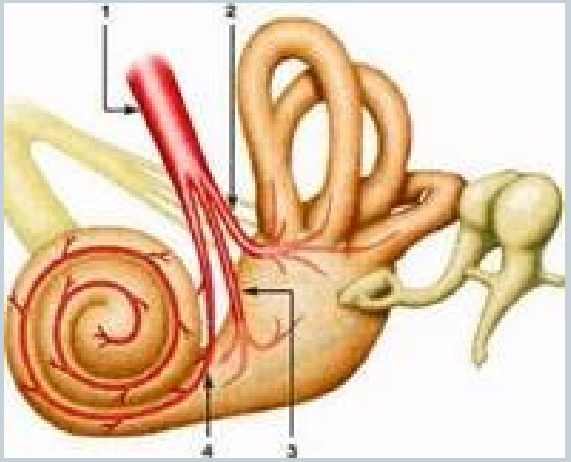


Espaces et liquides de l’oreille interne

- Espace endo lymphatique:
  - contenu dans le labyrinthe membraneux
  - espace clos
  - liquide: endolymphe
  - contient les **otolithes**
- Espace péri lymphatique:
  - entre paroi labyrinthe membraneux et osseux
  - communication avec:
    - les espaces sous- arachnoïdiens
    - l’oreille moyenne par la FR et FO

Vascularisation

- Artères:
- - a. auditive interne (oreille interne)
- - branches de la carotide externe (oreille externe et moyenne)
- Veines:
- - veine auditive interne → SL
- - veine de l’oreille externe → VJ externe
- - veine de l’oreille moyenne → VJ interne



Vascularisation

- Lymphatiques:
  - liquide péri lymphatique → LCR
  - oreille moyenne → Ggl rétro pharyngé
  - oreille externe → Ggl pré auriculaire

Innervation

- **Motrice**: muscles du pavillon, des osselets, de la trompe d’Eustache
- **Sensitive**: oreille externe, oreille interne, tympan, muqueuse de la caisse
- **Sympathique**: muqueuse de la caisse
- **Sensorielle**: cochléaire et vestibulaire (VIII)

Merci pour votre attention